(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 113722470 B
(45)授权公告日 2024.03.08

(21)申请号 202111037874.0
(22)申请日 2021.09.06
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113722470 A
(43)申请公布日 2021.11.30
(73)专利权人 杭州安恒信息技术股份有限公司
地址 310000 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号
(72)发明人 董辉 范渊 刘博
(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
专利代理师 纪志超
(51)Int.Cl.
G06F 16/338(2019.01)
G06F 16/335(2019.01)
G06F 16/35(2019.01)
G06F 40/216(2020.01)
G06F 40/289(2020.01)
G06F 40/253(2020.01)

(56)对比文件
CN 101630316 A,2010.01.20
CN 103034407 A,2013.04.10
CN 105718071 A,2016.06.29
CN 107423444 A,2017.12.01
CN 108563965 A,2018.09.21
CN 108628461 A,2018.10.09
JP 2000148780 A,2000.05.30
WO 2007000104 A1,2007.01.04

审查员 马文文

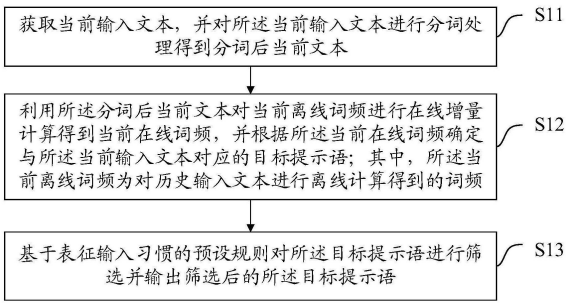
权利要求书2页 说明书8页 附图4页

(54)发明名称

一种信息提示方法、装置、设备及存储介质

(57)摘要

本申请公开了一种信息提示方法、装置、设备及存储介质，包括：获取当前输入文本，并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本；利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频，并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语；其中，所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频；基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。本申请将在线计算与离线计算相互配合，快速应对场景变化，解决计算速度慢、提示不够智能、跨场景使用难等问题，同时通过学习用户的输入习惯，筛选出与当前输入文本相关度最高的提示语，提高信息提示精确度。



CN 113722470 B

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

1.一种信息提示方法,其特征在于,包括:

获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;

利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据当前时刻之前预设时间的输入文本确定与所述当前输入文本对应的目标场景,并从与所述当前在线词频对应的词语列表中确定出与所述目标场景对应的词语,以得到目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;

基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

2.根据权利要求1所述的信息提示方法,其特征在于,还包括:

获取历史输入文本,并对所述历史输入文本进行分词处理得到分词后历史文本;

利用计算器对所述分词后历史文本进行离线计算得到所述当前离线词频,并将所述当前离线词频存储至数据库。

3.根据权利要求1所述的信息提示方法,其特征在于,所述对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本,包括:

利用分词器对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;

利用过滤器对所述分词后当前文本进行过滤,以得到过滤后的所述分词后当前文本。

4.根据权利要求1所述的信息提示方法,其特征在于,所述利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,包括:

从数据库中获取当前离线词频,并利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频;

利用所述当前在线词频对所述数据库中的所述当前离线词频进行更新,以得到实时的当前离线词频。

5.根据权利要求1所述的信息提示方法,其特征在于,所述基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语,包括:

通过对所述历史输入文本进行语法分析确定基于表征输入习惯的预设规则;

基于表征输入习惯的预设规则及理论语法规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

6.根据权利要求1至5任一项所述的信息提示方法,其特征在于,还包括:

根据目标需求对进行分词处理的分词器及进行词频计算的计算器进行相应的配置;

通过配置后的所述分词器及配置后的所述计算器的组件接口进行分词操作及词频计算操作。

7.一种信息提示装置,其特征在于,包括:

获取模块,用于获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;

计算模块,用于利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据当前时刻之前预设时间的输入文本确定与所述当前输入文本对应的目标场景,并从与所述当前在线词频对应的词语列表中确定出与所述目标场景对应的词语,以得到目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;

筛选模块,用于基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

后的所述目标提示语。

8.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括处理器和存储器;其中所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至6任一项所述的信息提示方法。

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被处理器加载并执行时,实现如权利要求1至6任一项所述的信息提示方法。

一体·个人证书

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

一种信息提示方法、装置、设备及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机技术领域，特别涉及一种信息提示方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

[0002] 随着人工智能技术的快速发展，各大软件或系统需要更加智能化和人性化，以提高用户黏度。其中，对用户输入信息进行智能提示属于该技术的重要分支，目前市场上没有成型的提示语集成功能，各方软件有各自的实现，基本不开源，提示功能很难在其他行业或场景进行使用，基本都是基于离线计算进行提示。根据离线计算的权重提供提示结果，一方面，由于缺少在线学习的过程，无跨场景使用能力，反应速度慢且无法根据用户输入灵活提示。另一方面，无提示矫正能力导致提示结果无后置处理，也即无用户习惯采集，单纯依靠权重，提示不够准确。另外，通过客观规律进行提示不满足用户习惯的方式，应根据以客观规律为基础，以用户行为作矫正，做到提示为用户所想。

[0003] 因此，如何提高信息提示精确度和计算效率，同时实现智能化及跨场景化的信息提示是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明的目的在于提供一种信息提示方法、装置、设备及存储介质，能够提高信息提示精确度和计算效率，同时实现智能化及跨场景化的信息提示。其具体方案如下：

[0005] 本申请的第一方面提供了一种信息提示方法，包括：

[0006] 获取当前输入文本，并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本；

[0007] 利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频，并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语；其中，所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频；

[0008] 基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0009] 可选的，所述信息提示方法，还包括：

[0010] 获取历史输入文本，并对所述历史输入文本进行分词处理得到分词后历史文本；

[0011] 利用计算器对所述分词后历史文本进行离线计算得到所述当前离线词频，并将所述当前离线词频存储至数据库。

[0012] 可选的，所述对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本，包括：

[0013] 利用分词器对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本；

[0014] 利用过滤器对所述分词后当前文本进行过滤，以得到过滤后的所述分词后当前文本。

[0015] 可选的，所述利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

前在线词频,包括:

[0016] 从数据库中获取当前离线词频,并利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频;

[0017] 利用所述当前在线词频对所述数据库中的所述当前离线词频进行更新,以得到实时的当前离线词频。

[0018] 可选的,所述根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语,包括:

[0019] 根据当前时刻之前预设时间的输入文本确定与所述当前输入文本对应的目标场景,并从与所述当前在线词频对应的词语列表中确定出与所述目标场景对应的词语,以得到目标提示语。

[0020] 可选的,所述基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语,包括:

[0021] 通过对所述历史输入文本进行语法分析确定基于表征输入习惯的预设规则;

[0022] 基于表征输入习惯的预设规则及理论语法规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0023] 可选的,所述信息提示方法,还包括:

[0024] 根据目标需求对进行分词处理的分词器及进行词频计算的计算器进行相应的配置;

[0025] 通过配置后的所述分词器及配置后的所述计算器的组件接口进行分词操作及词频计算操作。

[0026] 本申请的第二方面提供了一种信息提示装置,包括:

[0027] 获取模块,用于获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;

[0028] 计算模块,用于利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;

[0029] 筛选模块,用于基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0030] 本申请的第三方面提供了一种电子设备,所述电子设备包括处理器和存储器;其中所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现前述信息提示方法。

[0031] 本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被处理器加载并执行时,实现前述信息提示方法。

[0032] 本申请中,先获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;然后利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;最后基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。可见,本申请在对当前

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

输入文本进行分词处理的基础上对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,以确定与当前输入文本对应的目标提示语,将在线计算与离线计算相互配合,快速应对场景变化,解决计算速度慢、提示不够智能、跨场景使用难等问题。同时基于表征输入习惯的预设规则对提示语进行筛选,通过学习用户的输入习惯,筛选出与当前输入文本相关度最高的提示语,提高信息提示精确度。

附图说明

[0033] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0034] 图1为本申请提供的一种信息提示方法流程图;

[0035] 图2为本申请提供的一种具体的信息提示方法示意图;

[0036] 图3为本申请提供的一种具体的分词器选择示意图;

[0037] 图4为本申请提供的一种信息提示装置结构示意图;

[0038] 图5为本申请提供的一种信息提示电子设备结构图。

具体实施方式

[0039] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0040] 目前市场上没有成型的提示语集成功能,各方软件有各自的实现,基本不开源,提示功能很难在其他行业或场景进行使用,基本都是基于离线计算进行提示。根据离线计算的权重提供提示结果,一方面,由于缺少在线学习的过程,无跨场景使用能力,反应速度慢且无法根据用户输入灵活提示。另一方面,无提示矫正能力导致提示结果无后置处理,也即无用户习惯采集,单纯依靠权重,提示不够准确。针对上述技术缺陷,本申请提供一种信息提示方案,将在线计算与离线计算相互配合,快速应对场景变化,解决计算速度慢、提示不够智能、跨场景使用难等问题,同时通过学习用户的输入习惯,筛选出与当前输入文本相关度最高的提示语,提高信息提示精确度。

[0041] 图1为本申请实施例提供的一种信息提示方法流程图。参见图1所示,该信息提示方法包括:

[0042] S11:获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本。

[0043] 本实施例中,获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本。为了提高最终提示信息精确度,在利用分词器对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本的基础上,还可以利用过滤器对所述分词后当前文本进行过滤,以得到过滤后的所述分词后当前文本。所述分词器可以将一段文字或一篇文章,根据词性(名次、副词、形容词、动词、主语、谓语等)和语法切割为一堆词语片段,所述过滤器用于忽

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

略一些词语的输出与语义分析。其中,可以根据目标需求所述分词器、所述过滤器进行相应的配置,以通过配置后的所述分词器及配置后的所述过滤器的组件接口进行分词操作及过滤操作。

[0044] 本实施例将在线计算和离线计算相互结合,采取两条线处理,解决计算速度慢问题。针对离线部分,采取“存储→分词器→过滤器→计算器→缓存→存储”的流程,具体包括文档分词、词频离线计算、持久存储、存储缓存等。针对在线部分,采取“输入→分词器→计算器→过滤器→提示器→提示语”的流程,具体包括词频在线计算、持久存储加载到缓存等。采用流程分化、流程组合的方式,解决提示语程序只能适配某些行业,无法在线学习的痛点,具体如图2所示。一方面,按照已有的文档离线学习,让整个系统的预测能力提升,另一方面,在实时输入时,通过在线流程唤醒预测能力,同时将实时输入更新至数据库,进行增量计算。

[0045] 对于离线部分,本实施例需要预先获取历史输入文本,并对所述历史输入文本进行分词处理得到分词后历史文本,然后利用计算器对所述分词后历史文本进行离线计算得到所述当前离线词频,并将所述当前离线词频存储至数据库。也即将所述当前离线词频进行持久化,将计算过的词频存储,将统计的中间结果进行缓存,用作增量计算。所述中间结果包括词语的总个数、词语上次出现的总次数、词语在特定语法中出现的次数。另外,所述计算器为处理词语片段的工具,主要用来计算词语出现的频率,同样的,可以根据目标需求所述计算器进行相应的配置,以通过配置后的所述计算器的组件接口进行词频计算操作。

[0046] S12:利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频。

[0047] 本实施例中,利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频。关于所述当前离线词频的获取过程与上述步骤中的描述一致,在此不再进行赘述。所述增量计算为根据新增的数据,联合中间结果,快速计算出新的场景。具体过程为从数据库中获取当前离线词频,并利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,在此基础上,利用所述当前在线词频对所述数据库中的所述当前离线词频进行更新,以得到实时的当前离线词频,以便下次计算的基础是在此之前全部的输入文本。可以理解,在线计算也即实时计算,离线计算是定时将之前的词频等做计算,比如每天0点或者每周,将之前的数据进行计算,使用这部分数据做处理,而在线计算是会将上次计算之后的数据,每次输入进行一次合并,都会影响到在线计算的结果,而在提示语选择时,是根据在线的权重和离线的权重相结合的方式,能够更好的提高响应的实时准确性与及时性。

[0048] 在此基础上,根据当前时刻之前预设时间的输入文本确定与所述当前输入文本对应的目标场景,并从与所述当前在线词频对应的词语列表中确定出与所述目标场景对应的词语,以得到目标提示语。根据前缀找到需要提示的词语列表,基于用户行为、词语权重以及内置规则进行过滤转换,矫正返回结果。目标场景的确定依靠内部规则匹配,此时程序会有一套规则,选择局部最优的规则匹配方式,根据用户实时的输入,动态的切换规则。例如,用户输入的词汇是互联网方向的,当输入几个关键字以后,程序确定短时间内用户都可能

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

和该类型相关,该类型权重应该提高。当输入词汇转向房地产时,又会提高词库中房地产类词语的权重。

[0049] S13:基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0050] 本实施例中,基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。可以通过对所述历史输入文本进行语法分析确定基于表征输入习惯的预设规则,也即所述预设规则通过采取用户输入语法收集的形式,聚类用户常用句式规则,覆盖内置客观规律,提高提示语的可用性。同时将理论语法规则也作为筛选条件能够提高矫正准确度,也即基于表征输入习惯的预设规则及理论语法规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0051] 需要明确,上述实施例中的所述分词器、所述计算器以及所述过滤器可以通过配置,切换不同的实现,例如,可以选择如图3所示的分词器。根据不同的项目切换不同的计算器执行不同的加权运算。同时,通过组件接口的方式提高扩展性,使得不同场景更换不同的分词器、计算器、过滤器,完成多场景适配使用。例如,用户A使用了本实施例中的提示语功能,用户如果需要增强计算器功能,提高分析速度,其可以根据提供的标准自定义一个计算器,替换到该实施例的程序中;用户B使用了本实施例中的提示语功能,用户如果需要增强过滤器功能,其可以根据提供的标准自定义一个过滤器,替换到该实施例的程序中;用户C使用了本实施例中的提示语功能,用户如果需要增强分词器功能,提高分析词性准确度,其可以根据提供的标准自定义一个分词器,替换到该实施例的程序中。本实施例可以提供一个标准并配套设置相应的默认配置以实现基础功能,如果用户需要替换某个组件,可根据标准自己实现,通过组件分割与组合,在多场景使用提示语。

[0052] 针对无在线计算功能、反应速度慢的问题,本实施例利用离线计算,结合在线计算,快速应对场景变化,提高反应速度;针对无用户习惯采集,单纯依靠权重,提示不够准确的问题,本实施例利用权重结合客观规律,以及学习到的用户输入规律,通过计算和过滤,提高提示的准确性;针对无跨场景使用能力,本实施例通过流程切割和流程组装,提高扩展性,在不同的场景,配置不同类型的过滤器、计算器、存储器,实现多场景灵活过度。综上所述,本实施例将在线与离线配合提高快速决策的能力,各个流程预留的扩展性,方便在各行各业使用该预测模型,同时通过学习用户的输入,矫正提示语结果的权重。

[0053] 可见,本申请实施例先获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;然后利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;最后基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。本申请实施例在对当前输入文本进行分词处理的基础上对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,以确定与当前输入文本对应的目标提示语,将在线计算与离线计算相互配合,快速应对场景变化,解决计算速度慢、提示不够智能、跨场景使用难等问题。同时基于表征输入习惯的预设规则对提示语进行筛选,通过学习用户的输入习惯,筛选出与当前输入文本相关度最高的提示语,提高信息提示精确度。

[0054] 参见图4所示,本申请实施例还相应公开了一种信息提示装置,包括:

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

[0055] 获取模块11,用于获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;

[0056] 计算模块12,用于利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;

[0057] 筛选模块13,用于基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0058] 可见,本申请实施例先获取当前输入文本,并对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;然后利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,并根据所述当前在线词频确定与所述当前输入文本对应的目标提示语;其中,所述当前离线词频为对历史输入文本进行离线计算得到的词频;最后基于表征输入习惯的预设规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。本申请实施例在对当前输入文本进行分词处理的基础上对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频,以确定与当前输入文本对应的目标提示语,将在线计算与离线计算相互配合,快速应对场景变化,解决计算速度慢、提示不够智能、跨场景使用难等问题。同时基于表征输入习惯的预设规则对提示语进行筛选,通过学习用户的输入习惯,筛选出与当前输入文本相关度最高的提示语,提高信息提示精确度。

[0059] 在一些具体实施例中,所述获取模块11,具体包括:

[0060] 分词单元,用于利用分词器对所述当前输入文本进行分词处理得到分词后当前文本;

[0061] 过滤单元,用于利用过滤器对所述分词后当前文本进行过滤,以得到过滤后的所述分词后当前文本。

[0062] 在一些具体实施例中,所述计算模块12,具体包括:

[0063] 词频计算单元,用于从数据库中获取当前离线词频,并利用所述分词后当前文本对当前离线词频进行在线增量计算得到当前在线词频;

[0064] 更新单元,用于利用所述当前在线词频对所述数据库中的所述当前离线词频进行更新,以得到实时的当前离线词频;

[0065] 场景确定单元,用于根据当前时刻之前预设时间的输入文本确定与所述当前输入文本对应的目标场景,并从与所述当前在线词频对应的词语列表中确定出与所述目标场景对应的词语,以得到目标提示语。

[0066] 在一些具体实施例中,所述筛选模块13,具体包括:

[0067] 规则确定单元,用于通过对所述历史输入文本进行语法确定基于表征输入习惯的预设规则;

[0068] 规则匹配单元,用于基于表征输入习惯的预设规则及理论语法规则对所述目标提示语进行筛选并输出筛选后的所述目标提示语。

[0069] 在一些具体实施例中,所述信息提示装置还包括:

[0070] 离线计算模块,用于获取历史输入文本,并对所述历史输入文本进行分词处理得到分词后历史文本,以及利用计算器对所述分词后历史文本进行离线计算得到所述当前离线词频,并将所述当前离线词频存储至数据库;

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

[0071] 配置模块,用于根据目标需求对进行分词处理的分词器及进行词频计算的计算器进行相应的配置,并通过配置后的所述分词器及配置后的所述计算器的组件接口进行分词操作及词频计算操作。

[0072] 进一步的,本申请实施例还提供了一种电子设备。图5是根据一示例性实施例示出的电子设备20结构图,图中的内容不能认为是对本申请的使用范围的任何限制。

[0073] 图5为本申请实施例提供的一种电子设备20的结构示意图。该电子设备20,具体可以包括:至少一个处理器21、至少一个存储器22、电源23、通信接口24、输入输出接口25和通信总线26。其中,所述存储器22用于存储计算机程序,所述计算机程序由所述处理器21加载并执行,以实现前述任一实施例公开的信息提示方法中的相关步骤。

[0074] 本实施例中,电源23用于为电子设备20上的各硬件设备提供工作电压;通信接口24能够为电子设备20创建与外界设备之间的数据传输通道,其所遵循的通信协议是能够适用于本申请技术方案的任意通信协议,在此不对其进行具体限定;输入输出接口25,用于获取外界输入数据或向外界输出数据,其具体的接口类型可以根据具体应用需要进行选取,在此不进行具体限定。

[0075] 另外,存储器22作为资源存储的载体,可以是只读存储器、随机存储器、磁盘或者光盘等,其上所存储的资源可以包括操作系统221、计算机程序222及数据223等,存储方式可以是短暂存储或者永久存储。

[0076] 其中,操作系统221用于管理与控制电子设备20上的各硬件设备以及计算机程序222,以实现处理器21对存储器22中海量数据223的运算与处理,其可以是Windows Server、Netware、Unix、Linux等。计算机程序222除了包括能够用于完成前述任一实施例公开的由电子设备20执行的信息提示方法的计算机程序之外,还可以进一步包括能够用于完成其他特定工作的计算机程序。数据223可以包括电子设备20收集到的输入文本。

[0077] 进一步的,本申请实施例还公开了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载并执行时,实现前述任一实施例公开的信息提示方法步骤。

[0078] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

[0079] 最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0080] 以上对本发明所提供的信息提示方法、装置、设备及存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

一体·个人证书

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

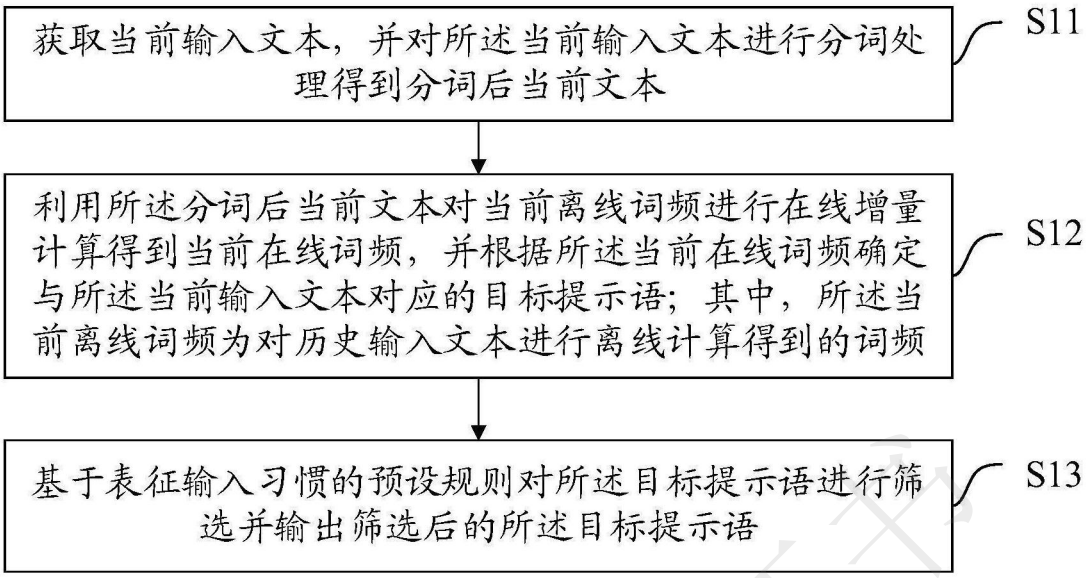


图1

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

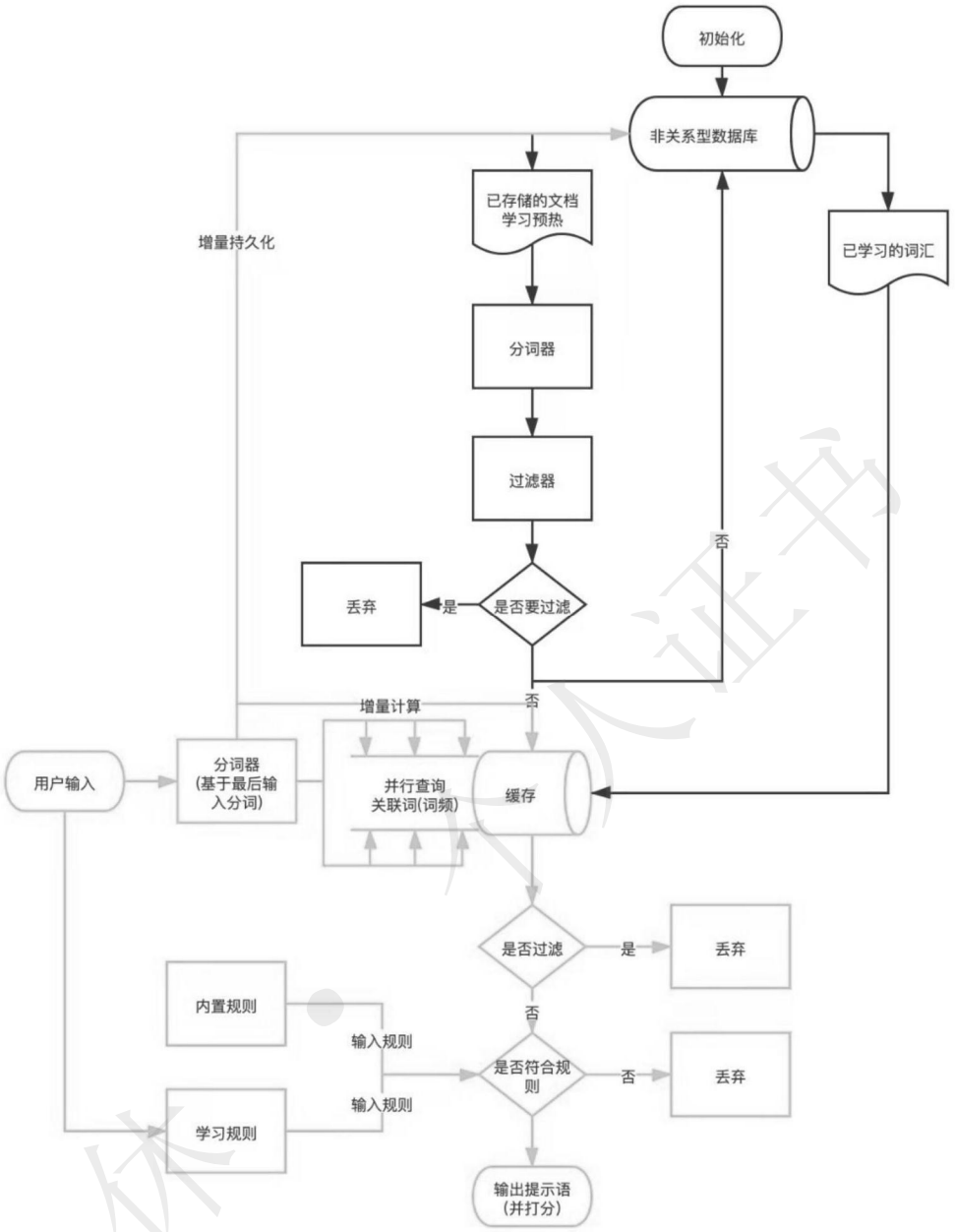


图2

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04



图3



图4

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04

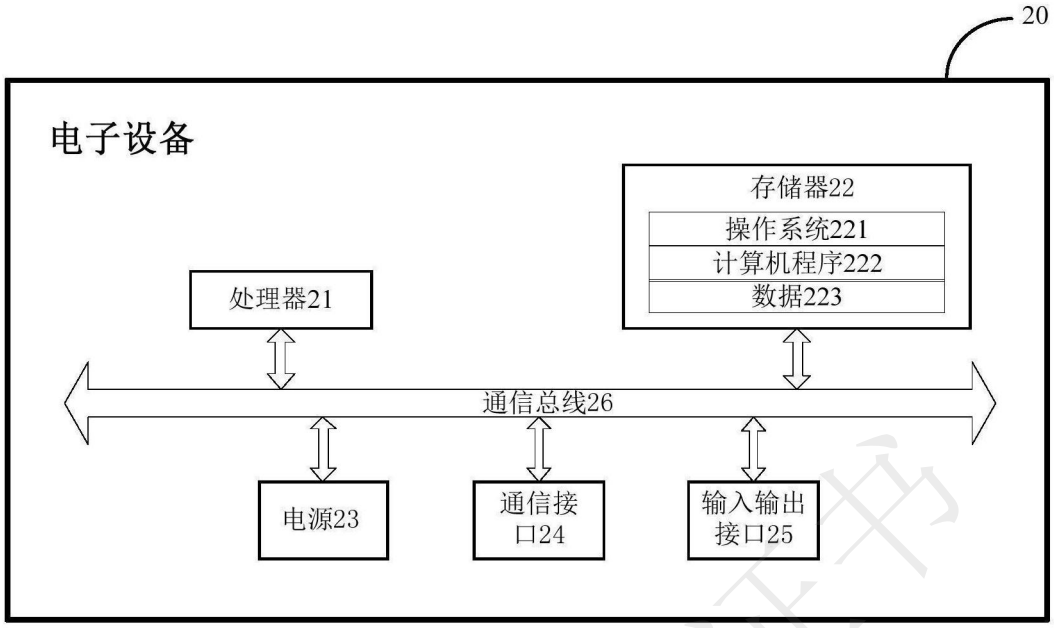


图5

本文件已添加数字水印 • 2026-11-04